INF01006 · PROJETO DE BANCO DE DADOS · UFRGS

Gasto x Desempenho na Atenção Primária

Integração do gasto municipal em Atenção Básica com os indicadores do Previne Brasil.

497 municípios do Rio Grande do Sul · 2018–2024 · apresentação final

INTEGRANTES

Eduardo Rosa · Rafael Stephanou · Vinícius Herzog (líder)

COOPERAÇÃO

Extensão PET-Saúde Digital — GAT05 Indicadores

A PERGUNTA

Quem investe mais em Atenção Básica tem melhor desempenho?

Entre 2020 e 2024, parte do repasse federal à Atenção Primária dependeu de **7 indicadores** de desempenho. Os municípios declaram ao Tesouro quanto gastam em Atenção Básica.

As duas informações são públicas, cobrem os mesmos municípios e os mesmos anos — e **não conversam**: chaves, granularidades e regras diferentes.

1. Integrar gasto e desempenho numa base relacional.
2. Modelar a mudança de regra dos indicadores em 2022.
3. Medir a associação por faixas de gasto e por grupos de porte semelhante.
4. Documentar cobertura e qualidade de cada fonte.

> A subfunção 10.301 é todo o gasto municipal em Atenção Básica; o pagamento por desempenho é parte do repasse federal. **Associação, não causalidade.**

FONTES

Duas bases, um dicionário construído à mão

FINBRA

Tesouro Nacional · SICONFI

Despesa por subfunção, 5 estágios, 2018–2025. **854 mil linhas.**

2018–2019 pela API do SICONFI: idêntica ao portal em 3.239/3.239 linhas.

SISAB

Ministério da Saúde

% alcançado nos 7 indicadores, 2018Q1–2025Q1. **76.538 resultados**, zero nulos.

Visão "todas as equipes": confirmada contra os dados abertos (8.946/8.946).

Normas

Notas Técnicas e Portarias

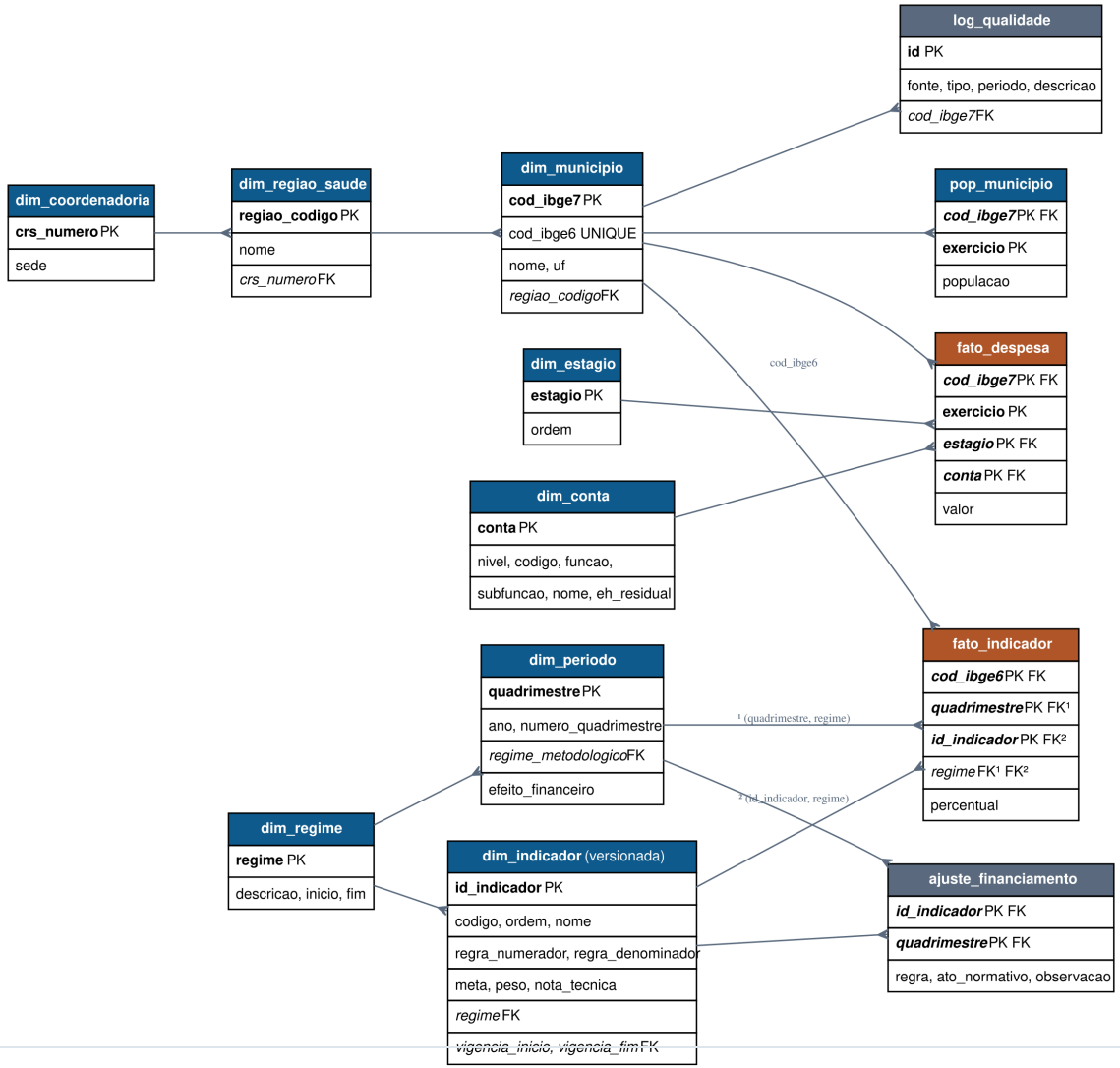
NT 5/2020, NT 11 e 12/2022, fichas 13–19/2022: regra, meta e peso de cada indicador.

Portarias 166/2021, 2.396/2021, 102/2022, 3.493/2024: quando o resultado pagou.

Integração: `cod_ibge6 = cod_ibge7 / 10` casa os 497 municípios nos dois sentidos, em todos os anos. Regiões de saúde e coordenadorias: DATASUS + Portaria SES-RS 320/2025.

MODELO

A regra do indicador é dado versionado



dim_indicador: uma linha por versão (7 × 2), com regra, meta, peso, nota técnica e vigência.

FKs compostas `(quadrimestre, regime)` e `(id_indicador, regime)`: um resultado de 2021 **não consegue** apontar para a regra de 2022.

Município com as duas chaves: `cod_ibge7` PK, `cod_ibge6` UNIQUE, ligadas por CHECK.

CRS na região, não no município: evita dependência transitiva.

ajuste_financiamento: o que pagou fica separado do que foi medido.

ACHADO DE MODELAGEM

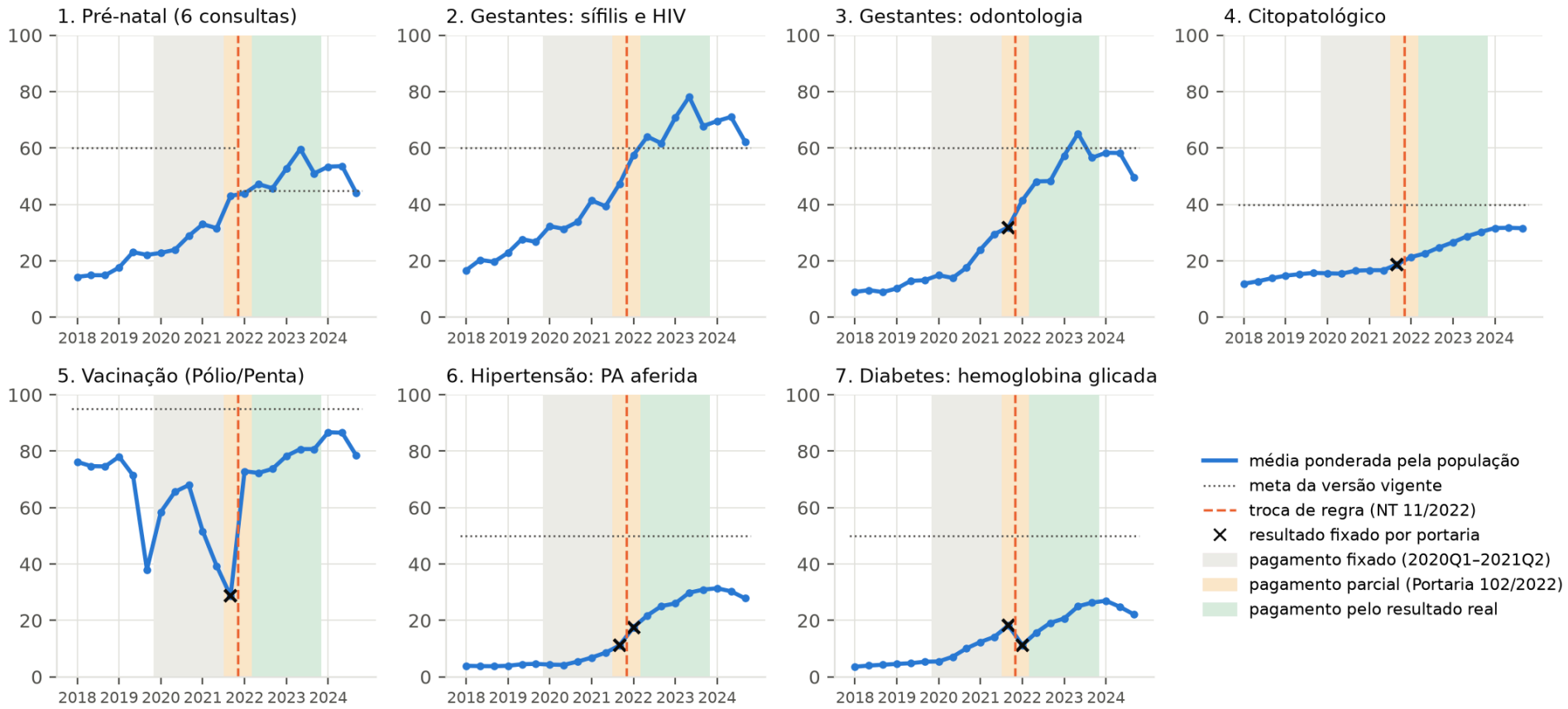
O resultado só pagou de verdade em 5 quadrimestres

DADOS	REGRA	EFEITO NO REPASSE	POR QUÊ
2018–2019	NT 5/2020	anterior ao programa	painel recalculado
2020Q1–2021Q2	NT 5/2020	sem efeito	transição e pandemia: 100% do potencial
2021Q3 · 2022Q1	5/2020 · 11/2022	parcial	Portaria 102/2022 fixou ind. 3–7 · 6–7
2022Q2–2023Q3	**NT 11→12/2022**	**pleno**	**resultado real pago**
2024 →	NT 12/2022	posterior ao programa	Portaria 3.493/2024

O pagamento usa o dado do quadrimestre anterior (NT 11/2022, §5.6). Gravado em `dim_periodo.efeito_financeiro` e em 42 linhas de `ajuste_financiamento`.

A MUDANÇA DE RÉGUA

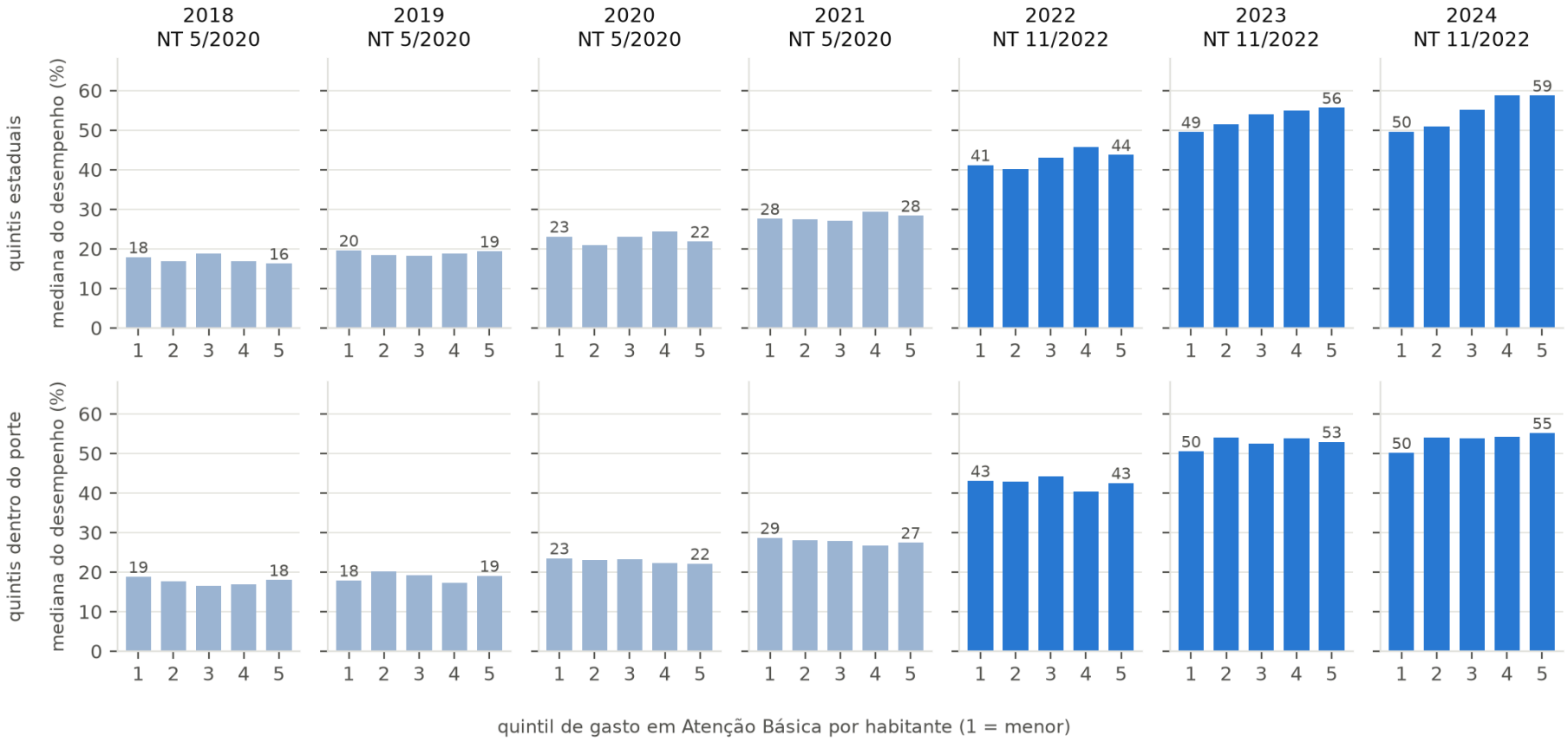
Em 2022 a régua mudou, não o atendimento



No corte 2021Q3 → 2022Q1, a vacinação sobe **44 pontos**, 6× a variação típica entre quadrimestres. Toda análise é feita **dentro de cada regime**.

A PERGUNTA CENTRAL

Quintis de gasto: a progressão aparece em 2022…



Em cima, quintis estaduais: 2024 vai de 49,6% (1º quintil) a 58,7% (5º). Embaixo, quintis **dentro de cada faixa de porte**: a diferença quase some.

A PERGUNTA CENTRAL

…mas é efeito do porte

PORTE (2024)	MUN.	GASTO AB/HAB	AB/SAÚDE	DESEMPENHO
até 5 mil	236	R$ 1.815	83%	58,2%
5–10 mil	99	R$ 1.097	73%	54,1%
10–20 mil	57	R$ 916	68%	50,3%
20–50 mil	61	R$ 616	48%	49,9%
50–100 mil	25	R$ 422	33%	53,4%
> 100 mil	19	R$ 328	23%	49,4%

Pequenos municípios gastam mais por habitante **e** têm desempenho maior. Comparando cada município com os **20 de população mais próxima** (junção reflexiva), a correlação entre posição no gasto e no desempenho fica entre **−0,05 e 0,06**.

Porto Alegre: entre os 5% que menos gastam no estado; entre as 20 cidades de porte próximo, no percentil 25–60. Escala, não singularidade.

OUTRAS ANÁLISES

O que mais a base respondeu

Cada município como referência (LAG). Quem aumentou o gasto em ~43% no ano não melhorou mais que quem o reduziu.

Média ponderada × simples. A ponderada fica abaixo na maioria dos casos (até −7,7 pontos): municípios grandes rendem menos.

Fim do pagamento (2024). O desempenho não caiu: 5 de 7 indicadores ficam iguais ou acima do período de pagamento pleno.

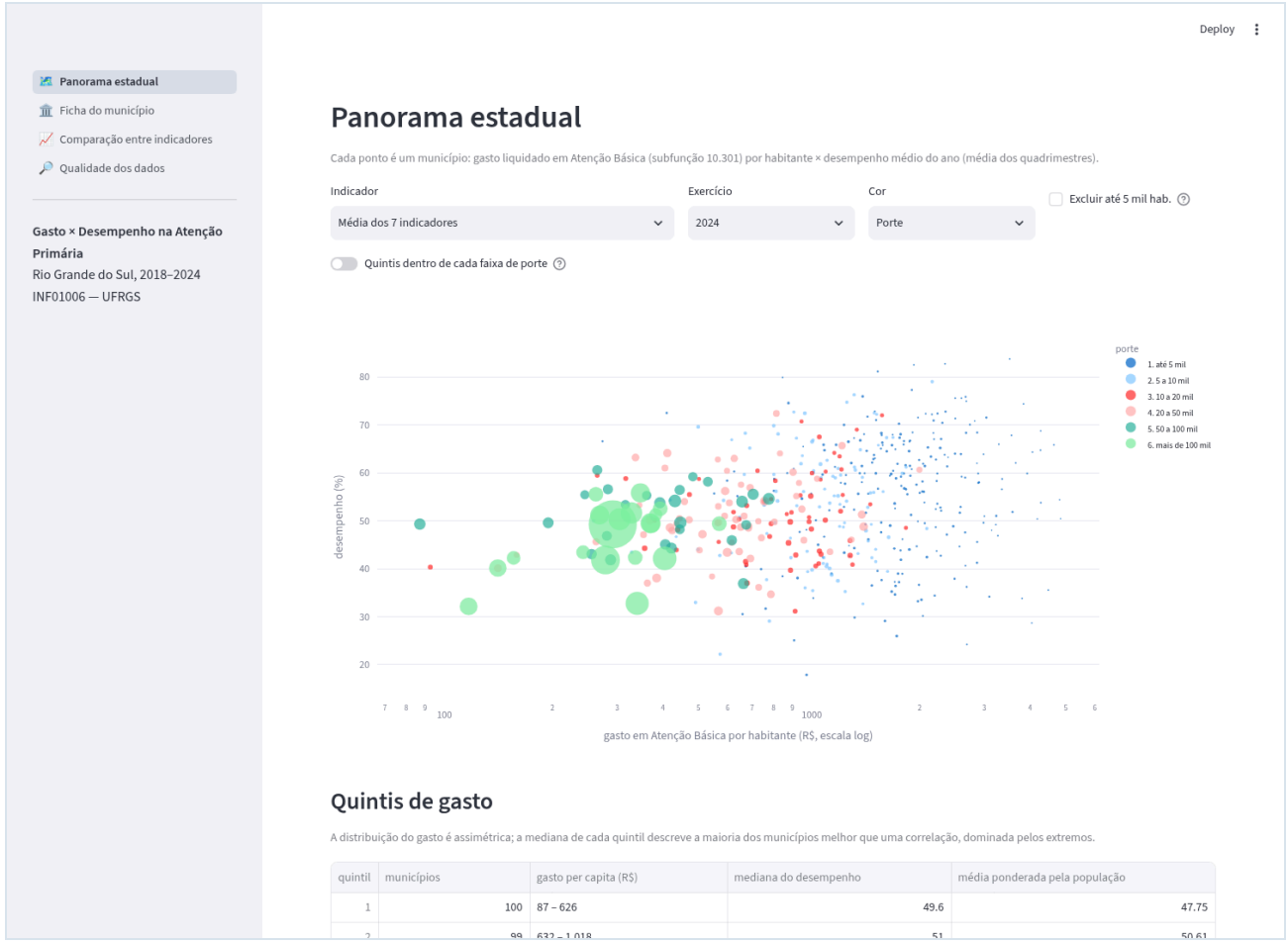
Qualidade. 34% dos resultados de 2018 são zero; 1% a partir de 2023 — adesão ao registro.

Gasto declarado. 26 casos abaixo de 10% da mediana (até R$ 0,71/hab): despesa de AB lançada em outra subfunção (Vieira et al., 2022).

Sem a 10.301 (8 município-anos: declarações truncadas ou gasto lançado em outra subfunção) ficam NULL, nunca zero.

APLICAÇÃO

Quatro visões, lógica toda no banco



Panorama estadual — dispersão gasto × desempenho, quintis estaduais ou dentro do porte.

Ficha do município — série de gasto e indicadores, posição no grupo de porte.

Comparação entre indicadores — média simples, ponderada ou sem pequenos; corte de regime e efeito financeiro.

Qualidade dos dados — cobertura, zeros, inconsistências da carga.

Streamlit sobre visões materializadas do PostgreSQL.

CONCLUSÃO

Comparar portes diferentes, ou regras diferentes, engana

- A base integra FINBRA e SISAB para 497 municípios, 2018–2024, com a regra dos indicadores versionada e garantida por restrições declarativas.
- Gastar mais por habitante está associado a melhor desempenho na distribuição estadual — a partir de 2022, e **sobretudo por efeito do porte**.
- Entre municípios de porte semelhante, gastar mais só se associa a evitar o grupo de pior desempenho; aumentar o gasto não melhorou o mesmo município.
- O salto de 2022 é regra, não serviço; e o resultado só determinou o repasse em 5 quadrimestres.

> Limitações: gasto declarado (10.301 subestima a APS), só o percentual publicado (sem numerador e denominador), indicadores de processo registrado, associação sem causalidade.